

多目标优化问题简介

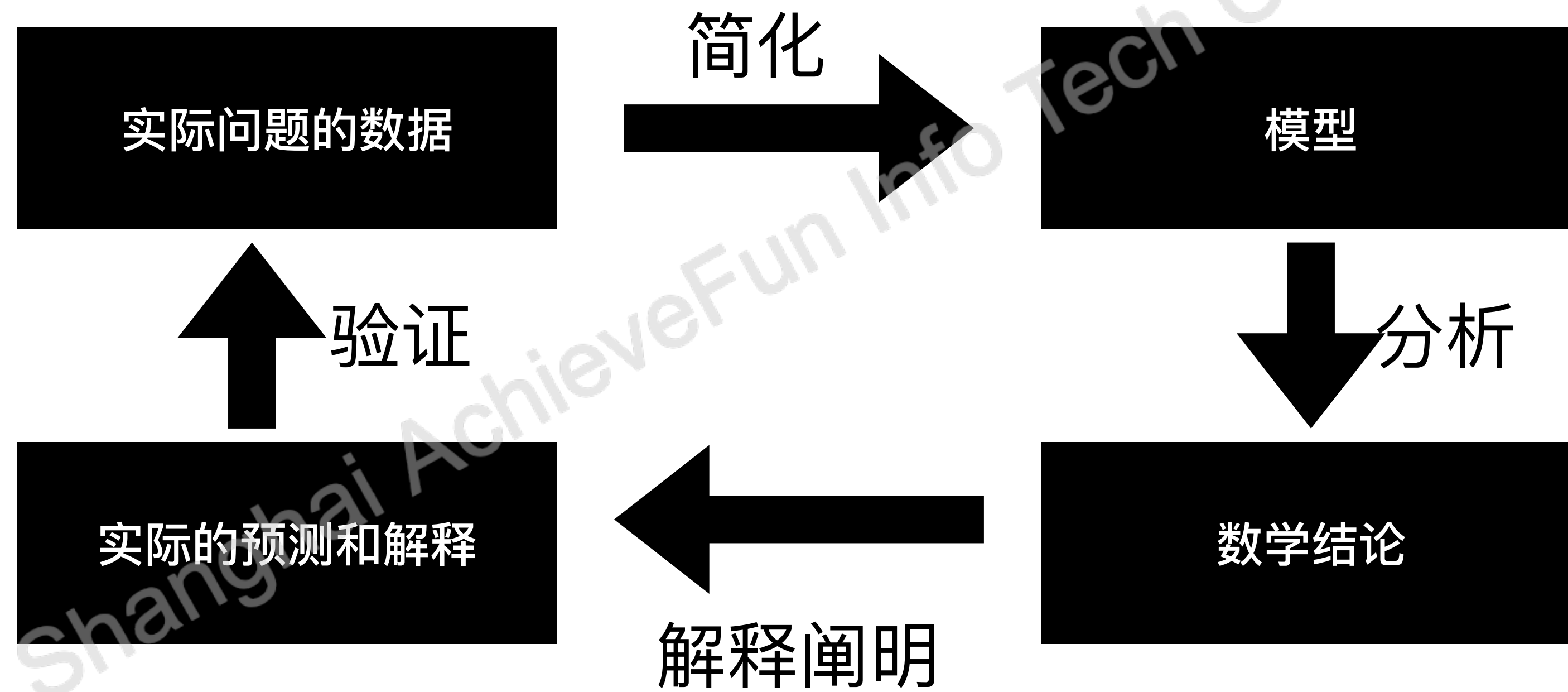
以MCM2025优化问题可持续旅游管理为例

讨论内容

1. 数学建模的过程和指标
2. 2025MCM B问题介绍
3. 解决多目标优化问题的模型
4. 优秀论文方案对比
5. 优秀方案介绍、优点、缺点

1 数学建模的过程和指标

1.1 数学建模过程



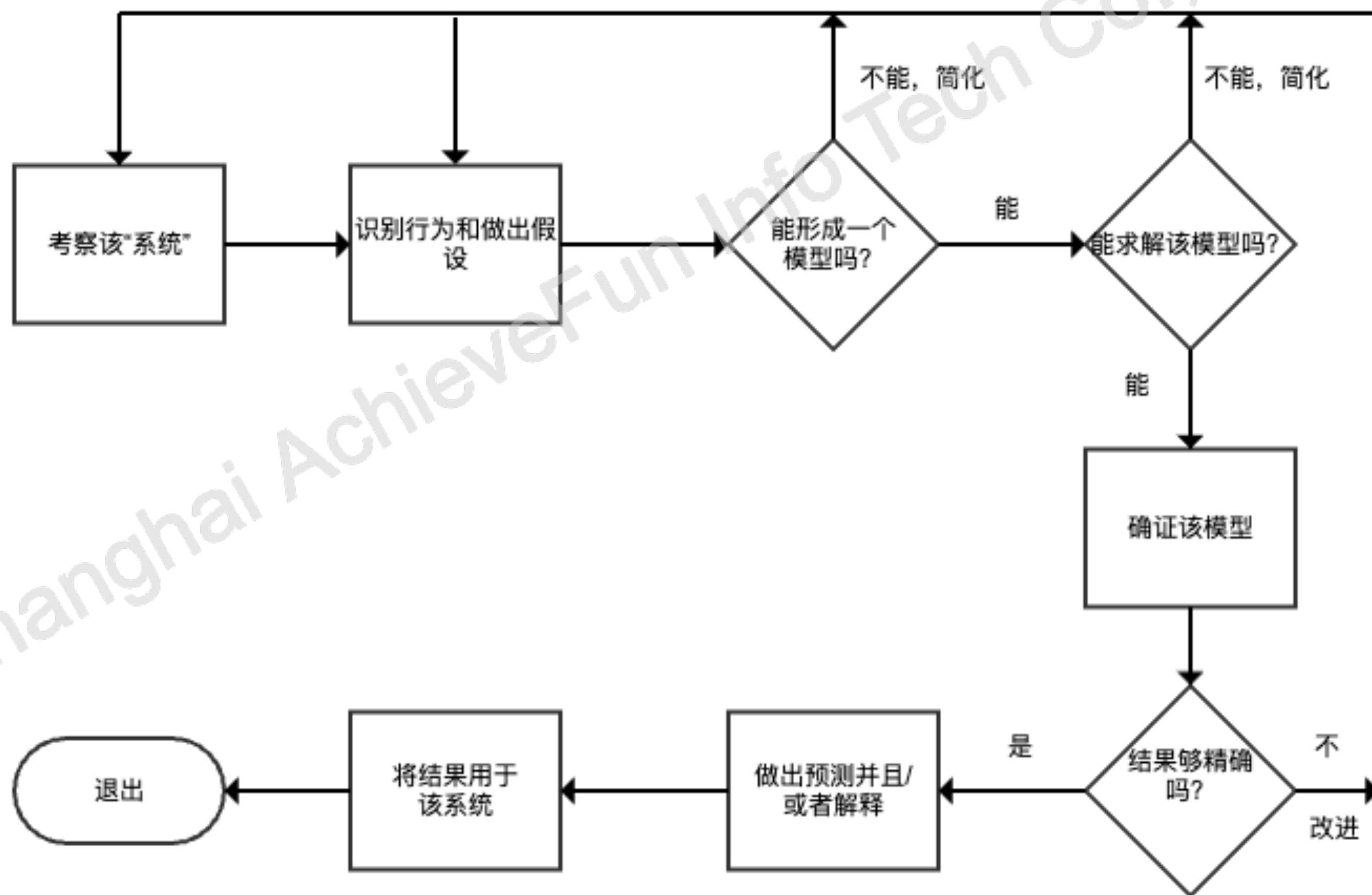
1.2 模型的指标

- **保真性**：模型表示现实的精确性；
- **成本**：建模过程的总费用；
- **灵活性**：当搜集到所需要的数据时，改变和控制影响该模型的诸多条件的能力。

1.3 模型构建的步骤

- 第1步：识别问题
- 第2步：做出假设
 - 识别变量并分类变量
 - 确定变量和子模型之间的相互关系
- 第3步：求解模型
- 第4步：验证模型
 - 表达了问题吗？
 - 在通常的意义下模型是否有意义？
 - 用实际数据检验模型
- 第5步：实施模型
- 第6步：修正模型

1.4 迭代模型的过程



1.5 简化模型与改进模型的方法

方面	简化模型	改进模型
识别问题	限制问题的识别	扩展问题
变量的数量	忽略一些变量	考虑额外的变量
变量的合并与分离	若干变量合并的效果	仔细地考虑每个变量
变量的变化	令某些变量为常数	允许变量中的变化
线性与非线性关系	假设简单的（线性）关系	考虑非线性关系
假设	融入更多的假设	减少假设的数量

1.6 描述模型的指标

- **健壮性**：结论并不依赖于精确地满足其假设
- **脆弱性**：结论依赖于要精确地满足其某些类型的条件
- **敏感性**：当模型的结论所依赖的某个条件变化时模型的结论变化的程度；变化越大，该模型对该条件的敏感性越大。

2 2025MCM B问题-优化问题

- 来源: <https://www.contest.comap.com/undergraduate/contests/matrix/index.html>
- 来源: <https://www.comap.org/membership/member-resources/item/managing-sustainable-tourism>
- 来源: [Judges' Commentary Robert E. Burks & Keith A. Erickson](#)

可持续管理问题

- 重点在于理解并制定策略，以在面临过度旅游日益加剧压力的地区实施可持续旅游业。该题目具体以阿拉斯加的朱诺市为例，该市人口3万，2023年接待了创纪录的160万名游客，其中大部分由邮轮运送而来。朱诺拥有多个重要的旅游景点，包括门登霍尔冰川、观鲸活动和雨林。只要当地居民能够妥善管理由此带来的压力——例如饮用水供应、垃圾处理、住房供应、拥挤问题以及总体碳足迹的增加——便可利用这些景点实现持续甚至增长的收入。
- 各团队具体任务包括：
 - 构建一个关于阿拉斯加朱诺市可持续旅游业的模型。他们可以考虑游客数量、总收入以及为稳定旅游业而采取的措施等因素。他们需要明确说明哪些因素是优化目标，哪些因素是约束条件。他们需要制定一份关于额外收入支出的计划，并说明这些支出如何反哺其用于促进可持续旅游的模型。他们还需包含敏感性分析，并讨论哪些因素最为重要。
 - 说明其模型如何适应受过度旅游影响的另一个旅游目的地。地点的选择如何影响哪些措施最为重要？他们如何利用该模型来推广游客较少的景点和/或地点，以实现更好的平衡？
 - 向朱诺旅游委员会撰写一份一页的备忘录，概述他们的预测、各项措施的影响，以及关于如何优化结果的建议。

评委标准

- 优化问题，旨在捕捉旅游收入与旅游带来的日益加剧的压力之间的平衡。该建模工作的范围要求各团队设定限制条件，并采用一组合理的关键假设来应对过度旅游及其对自然资源和当地居民的影响。
- 各团队需要明确识别并界定判定“最佳”结果的标准，并提供一种排名机制，以根据其政策和策略建议对结果进行比较。
- 评委们期望看到多种潜在的政策和策略，包括提高税收和游客费用、限制游客人数、改善基础设施以及实施相关社区项目等。那些明确界定具体措施及其影响的团队通常得分更高。
- 团队的洞见、结果和建议必须直接且清晰地源自其建模工作。虽然评委期望主要结果侧重于相对较短的时间框架，但各团队还需进行长期预测，并评估这些预测中的不确定性。
- 评委还希望各团队能够通过将模型应用到另一个旅游目的地，展现出对模型细节的深刻理解。
- 各团队必须能够使用非技术性术语，尽可能清晰、简洁地向目标受众传达其方法和具体结果，评委们会通过一页备忘录来考察这一点。

3 解决多目标优化问题的模型

多目标优化模型

- 指在一个决策问题中，同时考虑两个或两个以上目标的优化模型。由于这些目标往往相互矛盾，通常很难找到一个方案让所有目标都达到各自最优，因此多目标规划追求的是“协调最优”或“折中解”。
- 由三部分组成：**决策变量、多个目标函数和约束条件。**
- 常见求解思想包括加权求和法、分层序列法、目标规划法和Pareto最优法。其中，Pareto最优是核心概念，指一个方案在不使其他目标变差的情况下，无法再改进某一个目标。
- **应用领域：**工程设计、生产调度、交通运输、投资决策和资源配置等领域。它能够帮助决策者在多种利益诉求之间进行平衡，使所得方案更符合实际需求。
- 多目标优化不是只追求“单项最好”，而是追求“整体更合理”。

AHP层次分析法

- AHP（层次分析法）是一种把复杂决策问题“拆开来比较”的方法。
- AHP会先把问题分层：最上层是总目标，中间层是评价标准，最下层是可选方案。然后对同一层中的因素两两比较，判断谁更重要、重要多少。这些比较会形成一个判断矩阵，再通过计算得到每个指标的权重，最后综合评分，选出更优方案。
- **优点：**结构清晰、容易融入人的主观判断，特别适合难以直接量化的问题。
- **缺点：**如果指标太多，两两比较会比较麻烦，而且结果会受判断者主观意见影响。
- AHP就是把“凭感觉做决定”变成“有步骤、有依据地做决定”。

NSGA-II非支配排序遗传算法II

- Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
- **核心思想**：像“优中选优”，先随机生成一批方案，然后根据“谁在多个目标上更均衡”来筛选。
- 用“非支配排序”把方案分层：如果一个方案没有被别的方案在所有目标上都压过，它就属于前面的优良层。之后再用“拥挤距离”保持方案多样性，避免大家都挤在同一类解附近。经过不断迭代，就能得到一组折中解，也就是Pareto前沿，供决策者选择。
- NSGA-II不是只找一个“最优解”，而是找出一批“各有优点”的好方案。

L-BFGS-B算法

- 一种用于求函数最小值的优化算法，特别适合变量很多、而且每个变量都有上下界限制的情况，所以叫“带Box约束”。“L”表示有限内存，“BFGS”是经典优化方法，“B”表示变量有边界。
- **适用场景：**属于拟牛顿法的一种，会利用梯度信息判断该往哪个方向走，同时用较少的内存近似二阶信息，因此特别适合大规模问题。
- **优点：**相比普通梯度下降，它通常走得更聪明、收敛更快；相比真正的牛顿法，它又不需要存储很大的矩阵，计算更省。它常用于机器学习、参数估计和工程优化。
- L-BFGS-B就像一个会看坡度、又会记住部分地形信息的登山者，在规定区域内更高效地往最低点前进。

梯度下降法

- **核心思想**：如果你站在山坡上，想尽快走到谷底，就观察脚下哪个方向最陡，然后沿着“下降最快”的方向走一小步。这里的“坡度”就是函数的梯度。
- 算法每次先计算当前位置的梯度，再按反方向更新参数，不断重复，目标值通常就会越来越小。它广泛用于机器学习，比如训练线性回归、神经网络等。
- **优点**：原理简单、实现方便，适合大多数连续优化问题。
- **缺点**：步长如果选太大，可能会来回震荡甚至走偏；如果太小，收敛又很慢。而且遇到复杂函数时，可能停在局部最优而不是真正最优。
- 梯度下降法就是一种“看斜率下山”的办法，每次根据当前地形往更低处挪一点，反复进行，逐步逼近最优解。

动态规划法

- **动态规划**：是一种把“大问题拆成小问题，并且把中间结果存起来避免重复计算”的方法。
- **适用场景**：具有“最优子结构”和“重复子问题”特点的问题。比如走迷宫、最短路径、背包问题、凑零钱、最长公共子序列等。
- **核心思想**：如果一个大问题的最优解可以由几个小问题的最优解组合得到，那么就先把小问题解决，再一步步推出大问题答案。比如爬楼梯问题，到第10级的方法数，其实只和第8级、第9级有关。
- 动态规划常有两种写法：自顶向下递归加记忆，或自底向上列表推进。
- **优点**：能显著减少重复计算，把原本指数级问题降到多项式级；
- **缺点**：设计状态和转移方程有时不容易。
- 动态规划就是“不重复做同样的事”，把算过的小结果记住，用它们拼出最终答案。

序列最小二乘规划 (SLSQP)

- 处理带约束优化问题的算法，将复杂的非线性约束优化问题，逐步近似成一系列更容易求解的小问题来处理。
- **适用于：**既有等式约束、又有不等式约束的情况，比如“成本最小，但总资源不能超标，而且某些变量之和必须等于固定值”。
- SLSQP每一步都会在当前点附近，用函数的一阶或二阶信息建立近似模型，然后求出一个更优方向，再不断迭代逼近最优解。
- **优点：**能同时处理目标函数和多种约束，精度较高，在工程设计、资源分配、参数估计中应用很多。
- **缺点：**如果初值不好、问题太复杂或非凸，可能会陷入局部最优。
- SLSQP就像在一堆规则限制下找最省钱方案，每次先做一个局部近似，再一步步修正，直到找到满足条件的较优解。

粒子群优化PSO

- **核心思想：**模仿鸟群觅食行为的优化方法。可以想象一群鸟在大范围找食物，每只鸟一开始都不知道食物在哪儿，只能边飞边试。但它们会记住自己飞到过“最有希望”的位置，也会观察群体中哪只鸟当前找到的位置最好，然后调整自己的飞行方向。
- **算法：**每个“粒子”都代表一个候选解，它有自己的位置和速度。位置表示当前方案，速度表示下一步往哪里移动。每轮迭代时，粒子会同时参考三方面信息：原来的运动趋势、自己历史上的最佳位置、群体目前的最佳位置。这样既能保持一定探索能力，又能逐渐向更优区域靠拢。
- **优点：**原理直观、实现简单、不需求导，对复杂、黑箱、非线性问题很有用，常见于参数优化、路径规划、机器学习调参等。
- **缺点：**有时容易过早聚集到某个局部最优。
- PSO就是让一群候选解边“交流经验”边“集体搜索”，最终逼近最优答案。

4 优秀论文方案对比

论文	学校	核心算法	复杂度	主要优势	主要不足
1	北京大学	PSO + CVM	☆☆☆	经济学理论基础扎实	公式难懂、精度过高
2	中央财经大学	SLSQP	☆☆☆	经济分析深入（盈亏平衡点）	因果关系不直接
3	上海科技大学	微分方程 + AHP	☆☆☆☆☆	动态建模理念先进	过于复杂、指标过多
4	莱斯大学	动态规划 + 熵权法	☆☆☆	最全面回应评委标准	线性假设简化
5	南京理工大学	NSGA-II + 梯度下降	☆☆☆☆☆	多地点扩展、参数丰富	相关性≠因果性
6	浙江大学	系统动力学 + L-BFGS-B	☆☆☆☆	反馈闭环设计巧妙	动态关系被数据掩盖
7	中国科学技术大学	NSGA-II + AHP + 回归	☆☆☆	基础设施视角独特	摘要缺乏细节、假设薄弱

Everything should be made as simple as possible, but no simpler
-Albert Einstein

5 优秀方案介绍、优点、缺点

2501687 — 北京大学 (COMAP Scholarship Award)

- **核心模型：**基于意愿评估法 (CVM) 的多目标非线性规划模型
- **优化算法：**粒子群优化 (PSO) —— 10次迭代确定10个参数值
- **目标函数：**总社会效用 = Σ 利润权重 - Σ 环境成本权重 - Σ 社会成本权重
- **决策变量：**日游客数量、政府投资、项目资金比例、旅游税
- **环境建模：**人均碳排放 + 碳处理成本；结合环境恢复力与政府投资的逻辑斯蒂模型

2501687 — 北京大学 (COMAP Scholarship Award)

- CVM 方法有经济学理论基础，估算居民支付意愿较合理
- 多目标函数综合考虑经济、环境、社会三个维度
- 政策建议具体量化（每日上限约14,000人、投资\$92,310.46、比例54:46等）
- PSO 适合处理非线性、多参数优化问题
- 最终数学公式过于复杂，难以直观理解各变量间因果关系
- 社会成本中的就业促进指标与整体模型的关联不够明确
- 数字精度过高（如\$92,310.46），超出了模型的实际能提供的可靠精度

2502617 — 中央财经大学 (INFORMS Award)

- 经济分析深度突出：引入边际收益递减和边际成本递增，揭示两个盈亏平衡点
- SLSQP 适用于带约束的连续优化，计算效率高
- 敏感性分析较为充分
- 解释清晰、逻辑性强
- 碳排放等环境因素的使用较复杂，因果关系不够直观
- 过度依赖数据：数据虽可能准确，但不一定能直接传达因果关系

2502617 — 中央财经大学 (INFORMS Award)

- 核心模型：整合经济—社会—环境三维度的多目标优化模型
- 优化算法：序列最小二乘规划 (SLSQP)
- 目标与约束：寻找多目标函数的帕累托最优解
- 经济分析：考虑边际收益递减和边际成本递增；存在两个盈亏平衡点，提供游客数量上下限
- 社会因素：生活成本数据与收入增长比较确定社会满意度
- 环境因素：碳排放作为核心环境指标

2503268 — 上海科技大学 (AMS Award)

- 核心模型：可持续旅游动力学模型 (STDm)，受 Lotka-Volterra、逻辑斯蒂增长、SIS (易感-感染-易感) 方程启发
- 建模框架：使用微分方程组建模各变量间的动态交互关系
- 评估方法：层次分析法 (AHP) 组合29个二级指标
- 主要变量：游客总数 N 、冰川平衡线海拔 (ELA) (H)、酒店税年收入 T
- 优化策略：8项候选政策评估，最佳策略将模型评分从0.446提升至0.692

2503268 — 上海科技大学 (AMS Award)

- 微分方程建模理念先进，借鉴生态学成熟模型框架
- 政策组合评估全面，8项政策各有量化效果
- 动态视角能反映系统演变趋势
- 全面的敏感性分析
- 以复杂的方式组合了过多因素，难以揭示底层动力学规律
- AHP 使用29个二级指标，权重确定主观性强
- 难以理解的独立评估模型

250448莱斯大学 (MAA Award)

- 核心模型：多目标规划模型优化经济、环境、社会结果
- 优化算法：动态规划，模拟五年周期
- 子模型一：经济模型：利润 = 收入 - 成本，与游客数线性缩放
- 子模型二：环境模型：使用熵权法组合气温、海水温度、降雪量、海洋pH值
- 子模型三：社会影响模型：基于公共服务压力、环境质量下降、旅游税收态度、评估居民满意度
- 总旅游需求模型：包含自然增长（含随机项）、季节变化、税收效应和政府推广

250448莱斯大学 (MAA Award)

- 模型结构清晰，三子模型分工明确，各司其职
- 经济模型的线性缩放假设可能过于简化现实
- 动态规划可做多期决策优化，符合长期规划需求
- 熵加权法确定环境指标权重，客观性强于主观赋权
- 注重细节，全面回应评委标准，脱颖而出

2505199-南京理工大学

- 核心模型： **多目标优化模型**： 最大化旅游收入、最小化生态压力、提升居民与游客满意度
- 优化算法： **梯度下降法 + NSGA-II**（非支配排序遗传算法II）， 拟合42个参数
- 决策变量： 政府限制游客量、酒精消费限制、旅游税、游客费用、政府投资
- 冰川保护： 将冰川退缩速度与碳排放相关联建模
- 结果： 每日上限12,000人、8%旅游税、\$15游客费； 收入分配30:40:20（环保:基建:营销）

2505199-南京理工大学

- NSGA-II 是多目标优化的经典算法，适合找帕累托最优解集
- 决策变量维度丰富，覆盖直接管控和经济杠杆两类手段
- 扩展应用覆盖4个不同地点，对比分析有深度
- 参数拟合量大（42个），数据驱动程度高
- 模型整体极其复杂
- 将冰川退缩与碳排放的"相关性"等同于"因果关系"，逻辑不够严谨
- 过多的参数可能带来过拟合风险

2509557 — 浙江大学 (SIAM Award)

- 核心模型：改进的系统动力学模型，量化环境、社会、经济间的交互
- 优化算法：L-BFGS-B算法（带Box约束的有限内存BFGS算法）
- 核心机制：以税收收入为中介变量，建立“收入—保护—体验提升”正向闭环反馈
- 五个方程：游客量动态、基础设施水平动态、环境动态、居民满意度动态、税收收入
- 结果：税率6.3%；收入分配 30:40:30（环境:基建:公共服务）

2509557 — 浙江大学 (SIAM Award)

- 系统动力学模型的反馈循环设计巧妙，体现了“收入-保护-体验”的正向闭环
- L-BFGS-B 适合大规模带约束优化，收敛性好
- 敏感性分析重要发现：考虑了政策优先级排序和分阶段调整
- 动态反馈机制更贴近真实系统的运行逻辑
- 数据驱动模型的复杂性掩盖了许多动态变化
- 某些因素（气候变化和极端天气事件的影响）被简化或者考虑不足
- 数据依赖性：模型依赖于历史数据

2517929-中国科学技术大学

- 核心模型：旅游可持续管理计划（TSMP），平衡发展、保护与福祉
- 优化算法：回归分析 + AHP（层次分析法）+ NSGA-II
- 子模型一多目标优化：最大化收入、最小化环境损害、最大化居民满意度
- 子模型二支出考虑模型：发现道路面积和基础设施承载能力对效率影响显著
- 参数来源AHP 取值参考类似目的地——韩国济州岛
- 敏感性分析：限制游客数量是最重要因素 > 其次提高游客费 > 建议游客分流

2517929-中国科学技术大学

- 支出考虑模型发现基础设施变量（道路面积、承载能力）的显著影响，有实际指导意义
- AHP 参考已有旅游目的地数据（济州岛），增强了参数合理性
- 敏感性分析对各政策因素的优先级排序有说服力
- 摘要缺乏具体结果和建议，缺少细节
- 一些假设较为薄弱
- AHP 方法本身主观性较强，即使参考济州岛也存在移植合理性问题

总结

1. 数学建模的过程和指标
2. 2025MCM B问题介绍
3. 解决多目标优化问题的模型
4. 优秀论文方案对比
5. 优秀方案介绍、优点、缺点